同济大学 TONGJI UNIVERSITY

博尔捷 BRIDGE HRTech

2022 年度上海市人工智能对就业影响监测预警年度报告



同济大学

上海博尔捷数字科技集团

2022 年

前言

国际机器人联合会（IFR）2022 年 10 月发布的《2022 年世界机器人报告》显示，中国的工业机器人使用密度在 2021 年首次超越美国，以 392 台/万人的使用密度位居世界第五。本报告显示，本年度上海市工业机器人使用密度为 276 台/万人，同比 2021 年增长 20%，这意味着至 2025 年，上海市工业机器人使用密度将有望突破 300 台/万人。

一、2022 上海市工业机器人密度结构特征分析

1、整体特征

2022 年，上海工业机器人密度整体呈显著增长态势，各行业较 2021 年度均有提升，且呈现行业分化明显的态势：汽车制造业保持绝对领先地位（885 台/万人），成为高密度行业的核心支柱；而计算机、通信和其他电子设备制造业，文教、工美、体育和娱乐用品制造业等行业保持较高增速，其他行业也保持稳定增长。其中，文教、工美、体育和娱乐用品制造业增速最为显著，高达 162%，反映出政策驱动下的自动化加速渗透。

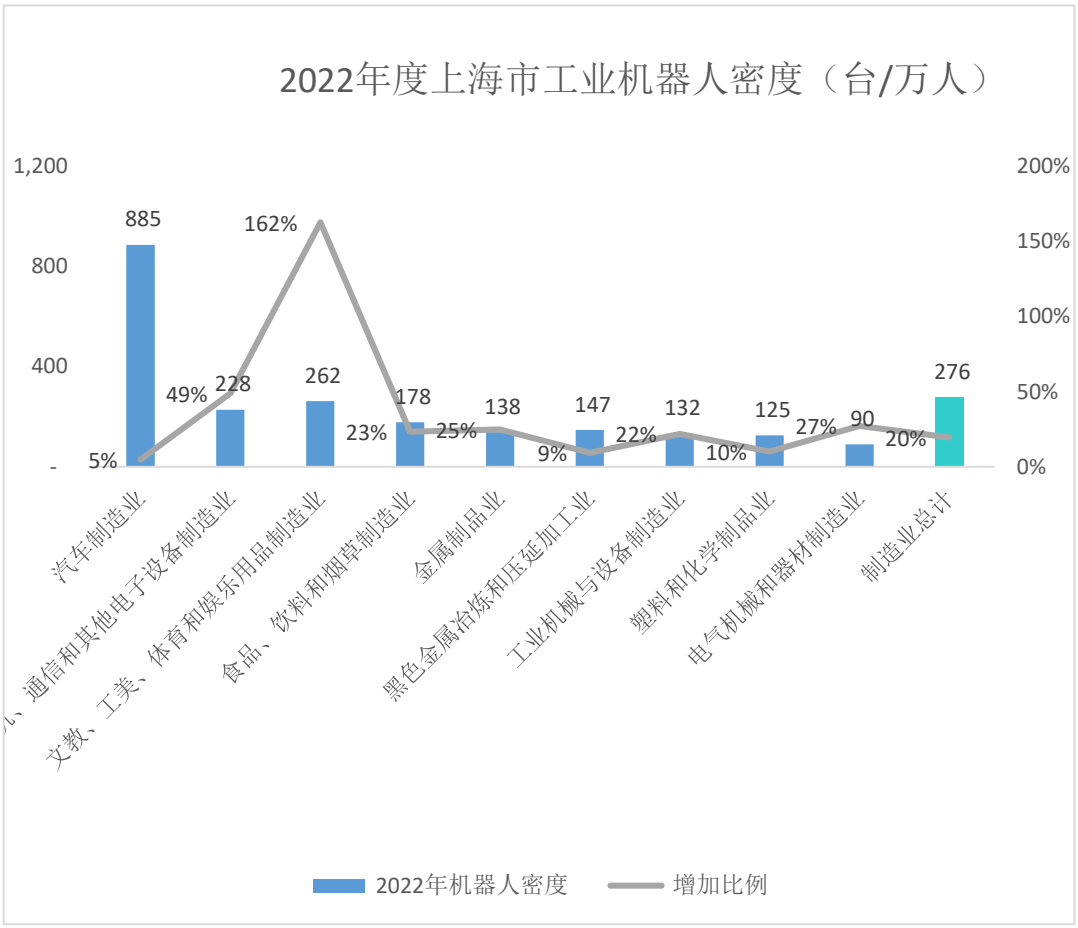


图 1 2022 年度上海市工业机器人密度

2、高密度行业结构特征

汽车制造业工业机器人密度为 885 台/万人，保持 5%平稳增速，稳居行业首位，成为上海工业机器人应用最密集的领域，自动化水平进入成熟阶段，并迈入全球第一梯队。新能源汽车迅猛发展，产值同比增长 56.9%，其生产线需求激增进一步推动对于工业机器人的需求。

表 1 2022 年规模以上工业战略性新兴产业总产值及其增长速度

指标	绝对值（亿元）	比上年增长（%）
工业战略性新兴产业总产值	17406.86	5.8
新能源	571.48	-4.9
高端装备	2532.10	-0.4
生物	1727.50	5.9
新一代信息技术	5992.03	4.7
新材料	2998.93	-8.5
新能源汽车	2888.25	56.9
节能环保	895.43	-10.4
数字创意	106.10	-21.4

数据来源：2022 年上海市国民经济和社会发展统计公报

计算机、通信和其他电子设备制造业 2022 年工业机器人密度为 228 台 / 万人，较 2021 年增长 49%，与芯片国产化政策驱动趋势一致。

文教、工美、体育和娱乐用品制造业工业机器人密度为 262 台/万人，较 2021 年飞速增长，比例为 162%，反映出 “AI + 文旅”“AI+教育”等政策在传统文创领域的落地成效。

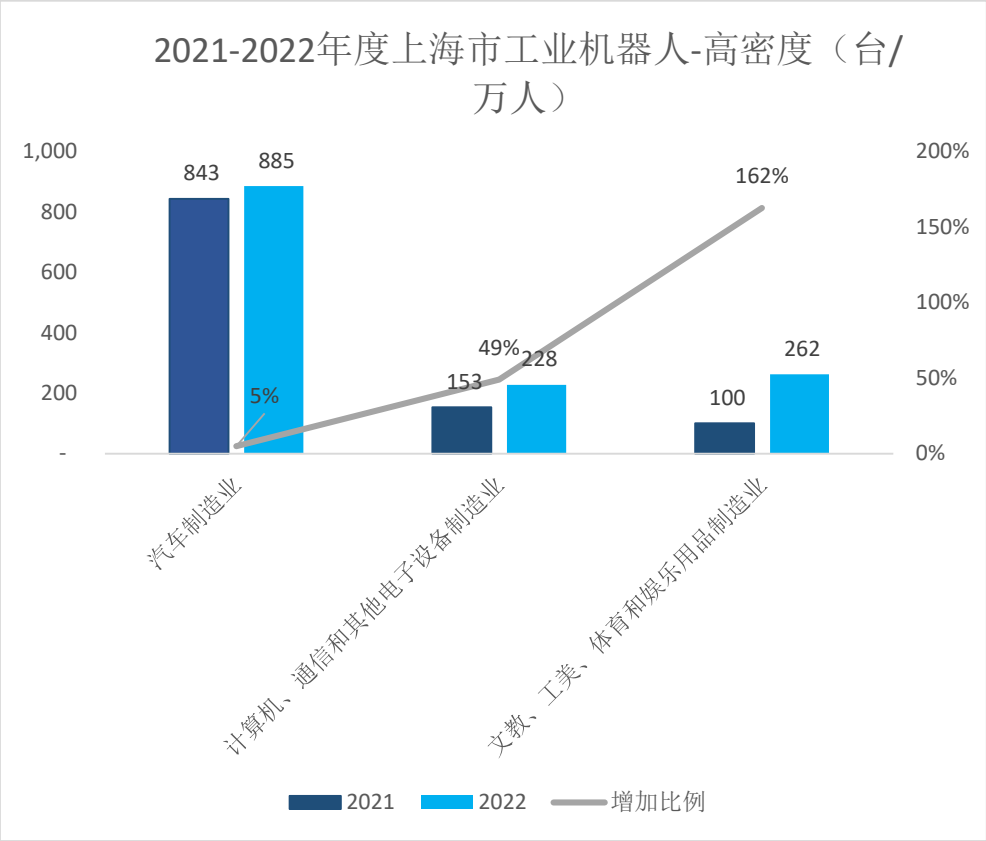


图 2 2021-2022 年度上海市工业机器人密度-高密度

3、中等密度行业结构特征

食品、饮料和烟草制造业工业机器人密度为 178 台 / 万人，在 2021 年基础上保持稳定增长，增加比例达 23%，食品安全监管强化下的自动化检测、智能仓储等设备普及，推动行业自动化水平提升。

金属制品业工业机器人密度为 138 台 / 万人，黑色金属冶炼和压延加工业 147 台 / 万人。金属制品业 2022 年密度较 2021 年增长 25%，黑色金属冶炼和压延加工业增加比例为 9%，反映出金属加工领域对协作机器人、智能焊接设备的需求逐步释放。

工业机械与设备制造业 132 台 / 万人，塑料和化学制品业 125 台 / 万人。工业机械与设备制造业增加比例达 22%，受到装备制造智能化转型、生产环节自动化改造加速带动；塑料和化学制品业自动化应用集中在物料搬运、成型加工等基础环节，增加比例为 10%，增速相对平缓。

尽管各行业密度均处于中等区间，但升级速度存在分化：食品、饮料和烟草制造业、金属制品业以及工业机械与设备制造业增速较快（+23%、+25%、+22%），高于塑料和化学制品业（+10%）以及黑色金属冶炼和压延加工业（+9%）。

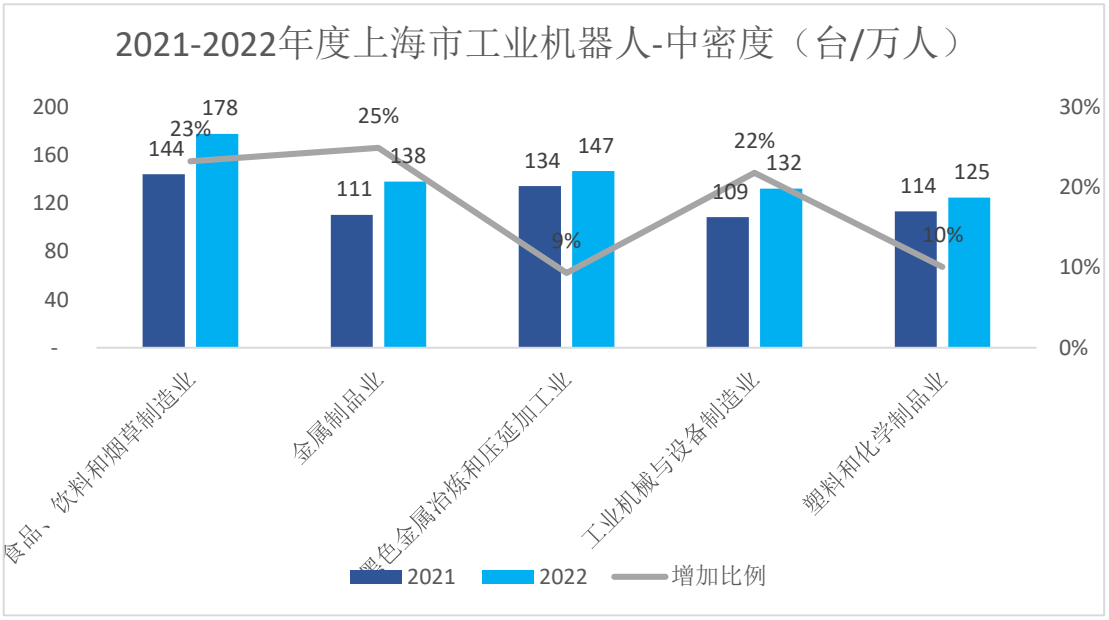


图 3 2021-2022 年度上海市工业机器人密度-中密度

3、低等密度行业结构特征

2022 年电气机械和器材制造业机器人密度较 2021 年有所提升，密度为 90 台/万人，增加比例达 27%，但仍低于 100 台 /

万人。2022 年 “智能制造试点示范” 政策推动机器人密度小幅增长，但整体自动化水平仍滞后于高密度和中等密度行业。

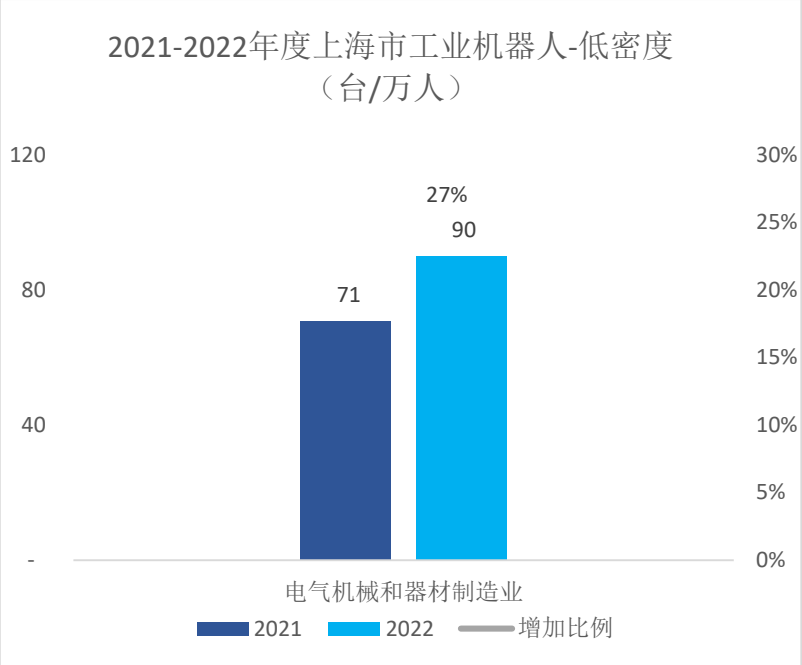


图 4 2021-2022 年度上海市工业机器人密度-低密度

二、2022 上海市工业机器人对就业和薪酬的替代效应

1、工业机器人对就业的替代效应

在汽车制造业，机器人数量增长对不同学历需求呈现分化：研究生需求略有增长（+ 0.1%），本科、高中及以下学历需求下降明显（分别为-0.4%、-0.3%、 - 0.1%），说明自动化升级对低学历非技术类岗位替代效应显著，而汽车行业需要高学历工程师调试多车型混线，因此研究生一类的高学历技术岗位需求略有增加。

在计算机、通信和其他电子设备制造业，机器人数量增长对研究生学历、高中及以下需求皆增加 0.1%，对本科学历需求下降 0.5%、

对大专学历需求基本不变，反映出电子行业自动化对高学历研发、低学历运维岗位的需求提升，对中等学历基础操作岗位替代明显。

在工业机械与设备制造业、塑料和化学制品业行业机器人数量增长对研究生学历需求基本不变，对本科及以下学历需求下降显著（本科生需求下降区间为-0.6%至 - 0.5%，大专-0.5%、高中及以下为-0.5%至- 0.3%），低学历岗位受替代影响大。

在电气机械和器材制造行业，机器人数量增长使得行业对所有学历水平的人员需求皆下降（研究生学历-0.2%、本科学历-0.5%、大专学历-0.2%，高中及以下学历-0.1%）。该行业因产品标准化高，且技术门槛低，因此机器人可以代替大部分岗位，包括低学历员工所在的车间生产岗位、基础运营岗以及中高学历员工所在的初级设计岗、工艺岗。

这在一定程度上反映，机器人密度越高的行业，对高学历需求略有增加，而中低密度机器人行业对中低学历需求下降更为明显。

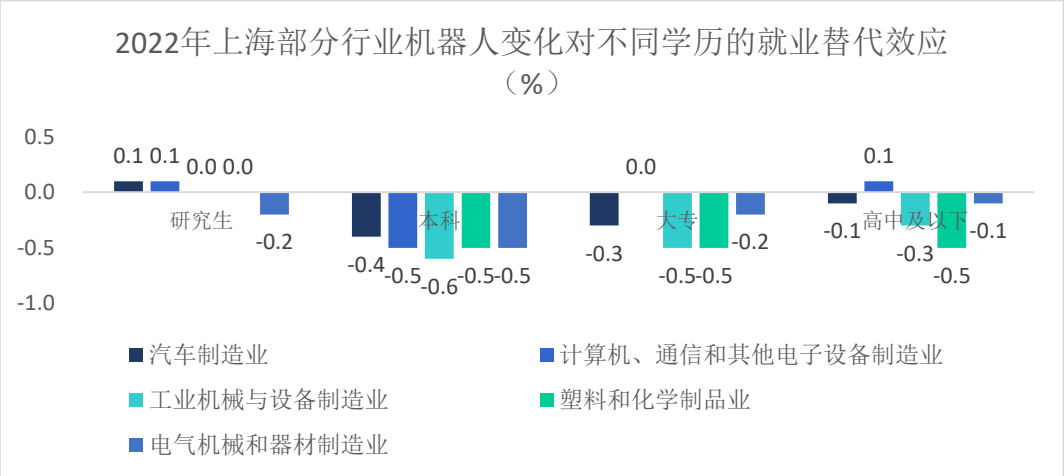


图 5 2022 年度上海市机器人对员工学历的替代效应

（上图表示机器人数量增长 1%，各行业对不同学历数量需求变化的百分比）

2、工业机器人对薪酬的影响

在汽车制造业，机器人数量增长 1%，管理层薪酬增加 0.2%，普通员工薪酬数量增长 0.8%；在计算机、通信和其他电子设备制造业，机器人数量增长 1%，管理层薪酬增加 0.3%，普通员工薪酬增加 0.2%。一方面，管理层需要规划和协调更复杂的自动化生产系统，管理更高技能的工人团队，应对供应链波动带来的挑战，增加的职责和复杂性使其薪酬获得较平稳的增长；另一方面，机器人替代重复性劳动后，保留岗位需掌握设备运维、数据分析等技能，企业通过加薪吸引人才，使得普通员工薪资也得到提升。此外，引入大量机器人将带来生产的效率提升，从而导致企业利润增加，最终全体员工薪资也得到增长。

在工业机械与设备制造业机器人数量增长 1%，管理层薪酬下降 0.2%，普通员工薪酬下降 0.4%。工业机械行业的机器人应用集中于重复性劳动场景，导致普通员工对于工资的议价能力下降，同时，由于标准化机器人替代了大量需要直接管理的低技能工人，管理幅度缩小，管理任务可能变得相对程序化，其战略性和复杂性提升不如高密度行业显著，管理层的职能简化使得其薪资也相应产生下降。

在塑料和化学制品行业，机器人数量增长 1%，管理层薪酬增加 0.1%，普通员工薪酬基本保持不变。机器人在高附加值环节的应用，对管理层提出更高要求。企业需管理层主导技术并购以及供应链整合

等，重要性凸显，因此薪资增加；而加工环节虽引入机器人，但物料搬运、设备调试仍然依赖人工，普通员工岗位未被全面替代，薪酬保持稳定。

在电气机械和器材制造业，机器人数量增长 1%，管理层薪酬基本保持不变，而普通员工薪酬下降 0.3%。电气机械行业的技术替代呈现非对称性：在新能源设备领域，机器人用于高精度检测、智能焊接等环节，对高技能工程师需求增加；但在传统低压电器生产中，机器人主要替代装配、包装等低端岗位。这种分化导致薪酬结构失衡：管理层因技术转型贡献获得稳定薪酬，普通员工因机器人替代效应而导致工资下降。

这说明，从整体看，机器人密度较高的行业，机器人数量增加提升了管理层薪酬以及普通员工的薪资；而在机器人密度为中、低等的行业，机器人数量增加导致普通员工薪资下降。其中，机器人密度对员工薪资的影响因行业异质性而有所区别。虽然塑料和化学制品属于中密度行业，但由于其生产特殊性，引入机器人的主要目的是提高生产安全性与合规性，区别于其他行业提高生成效率的目的，因此被替代岗位多为安全风险高、技术含量低的基层操作工，仍有大量一般岗位有员工需求，因此普通员工基本薪资未因机器人密度变化而产生较大波动。

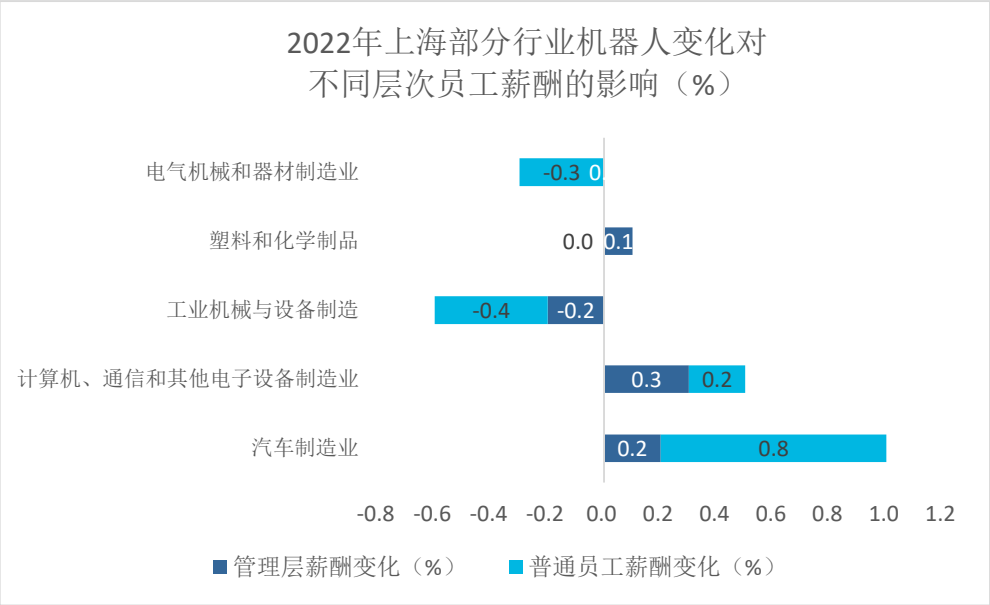


图 6 2022 年度上海市机器人对员工薪酬的替代效应

三、影响因素分析

1、政府政策扶持

上海市《2022 年扩大有效投资政策》明确提出要加快智能工厂等新型基础设施布局，推进先进制造业高质量发展，并通过信贷优惠、融资担保补贴等支持集成电路、新能源汽车等高端制造产业。这些产业正是工业机器人密度较高的领域，政策支持直接加速了高机器人密度行业的扩张。这类产业的机器人不是单纯地替代人力，而是用于帮助企业提升生产精度与效率，需要研发、设计、管理等复合型人才，因此推高了对企业高学历人才的需求；同时，由于这类行业的机器人应用已融入核心生产环节，管理层需要统筹自动化系统优化，而普通员工需掌握机器人协作技能，其岗位对生产效率的贡献度显著提升。企业为保留上述高价值人才，倾向提高管理层薪酬与技能型普通员工薪资。

与此同时，在中低密度行业中，随着应用的机器人数量增加，可重复性、基础性的工作岗位逐渐被其所替代，且机器人多为标准化设备，操作和维护门槛较低，运维岗位的需求也急剧萎缩，导致行业对于从事上述岗位工作的中低学历员工的需求随之下降。加之现有政策资源主要向高密度行业倾斜，相对忽视了对中低密度行业低学历劳动力转型的针对性支持，导致普通员工缺乏转型渠道以进入技能型岗位，就业竞争力低下。为保住现有工作，该类普通员工在薪资协商中更易妥协，自身议价能力更低。

2、经济下行压力

根据 2022 年上海市国民经济和社会发展统计公报，上海市全年实现地区生产总值 44652.80 亿元，同比上年下降 0.2%，受疫情影响，经济下行压力大。

面对下行经济形势，高机器人密度行业依赖技术升级进行智能化生产提升抗风险能力，需要高学历人才优化生产效率与成本结构，直接推动了高学历人才需求的增加；此时，管理者需要具备更强的技术理解和战略决策能力，以驾驭智能化生产，其稀缺性和价值提升，薪酬也相应增加。随机器人数量增加，高技能岗位以及基础运维岗位需求皆较为旺盛。因此，机器人增加与普通员工的薪资增长也呈现正相关关系。

对于中低机器人密度行业，经济下行时，企业更易通过机器人替代低技能重复性劳动实现降本，使得中低机器人密度行业对中低学历员工需求的下降更为明显。同时，由于经济增长缓慢，企业难以创造

新的岗位需求，甚至出现裁员危机，就业市场竞争加剧，中低学历劳动力由于缺乏核心竞争力，议价能力也被削弱。因此，在中低机器人密度行业中，机器人数量增加对中低学历的员工产生了明显的替代效应，并导致普通员工薪资下降。



图 7 2018-2022 年上海市生产总值及其增长速度

数据来源：2022 年上海市国民经济和社会发展统计公报

3、技术环境进步

高密行业的机器人需通过 AI 算法优化路径规划，深度融入企业核心生产流程。这类技术要求研发人员掌握机器学习等复合型技能，推动企业提高对硕士及以上高学历复合型人才的招聘比例；一方面，管理层需要理解和驾驭日益复杂的自动化生态系统，制定融合自动化的战略，管理技术团队，优化人机协作流程。技术环境进步带来的复杂性提升了管理层的决策价值和技能门槛，相应地带来管理层薪资的

增加；另一方面，技术升级使得企业效率提升，成本得到优化，这部分由技术红利创造的盈利，一部分转化为员工增加的薪酬。因此，机器人数量的增加带来了管理层和普通员工薪酬的正向增长。

中低密度行业多采用标准化机器人，随着机器人本体技术成熟，出现了更多针对特定场景的标准化、易部署、易操作的解决方案，大大降低了对操作和维护人员的技能要求，这些岗位通常由中低学历劳动力承担，其需求因此急剧萎缩；此外，技术环境进步使操作和维护标准化机器人所需的技能门槛大幅降低，培训周期缩短。这使得相关岗位的劳动力供给相对充足，普通员工工资议价能力减弱。

四、工业机器人对就业影响监测预警总结分析和政策建议

1、总结分析

当前工业机器人应用呈现出明显的马太效应：高密度行业自动化在新能源汽车飞速发展、芯片国产化等驱动下已进入成熟阶段；中等密度行业内部升级速度分化，食品饮料烟草、金属制品等行业增速较快，但整体仍以标准化机器人应用为主；低密度行业虽仍然保持增长态势，但总体自动化水平滞后。

对于机器人高密度行业，机器人应用深化伴随着对高学历的增加，同时对管理层和掌握新技能的普通员工薪酬产生正向拉动。对于机器人中低密度行业，机器人应用主要替代中低学历基础操作岗位，且对普通员工薪酬产生显著的负向压力。

针对上述情况，若不加以干预，高密度行业与中低密度行业之间、高技能劳动者与低技能劳动者之间的差距将持续拉大；此外，若高技能人才培养速度跟不上技术迭代，可能面临人才短缺风险；低学历群体在中低密度行业面临严峻的就业挤压和薪酬下行压力，也可能引发结构性失业和社会不平等问题，影响整体经济社会的稳定性和包容性增长。

2、政策建议

（1）构建分级协同机制，促进产业与就业均衡发展

针对高密度行业，继续鼓励技术创新和智能化升级，同步强化高端复合型人才培养与引进政策。设立专项基金，支持企业内部高技能工人的持续培训和技能提升，缓解人才短缺风险。

针对中低密度行业，重点部署“稳就业、促转型”的战略格局，由政府主导、企业参与，大规模开展面向中低学历、低技能在岗职工及潜在失业人员的免费或低成本、短周期的再就业技能培训。培训内容应侧重实操性、针对性；鼓励中低密度行业探索更适合其生产流程和成本结构的机器人应用模式，如侧重安全提升、质量保障、辅助性协作的模式，在提升效率与安全性的同时，保留更多适配性岗位。

（2）强化政策倾斜与支持，缓解就业压力

实施以安全、质量提升、辅助协作为主要目标，且配套员工技能转型计划的机器人应用项目，提供更优惠的贷款贴息、设备购置补贴或税收减免；探索对积极吸纳经培训转型员工的企业给予一定

期限的社保补贴或岗位补贴。完善失业保险制度，强化与再培训计划的衔接，为转型期劳动者提供更有效的托底保障。

结合上海城市功能定位和产业疏解，在郊区或临港等区域，围绕机器人产业链配套、生活性服务业升级、新兴业态，创造更多适合转型劳动力的就业岗位，促进区域平衡。

（3）深化教育与培训体系改革，提升劳动力适应性

在高校以及职业院校中，增加与智能制造、机器人运维、工业互联网等相关的专业设置和课程内容，强化产教融合、工学一体，培养适应未来工厂需求的新型技能人才。推动建立个人技能账户，鼓励劳动者持续更新技能。支持社会化培训机构发展，提供灵活多样的技能提升课程，并建立权威的技能认证体系，畅通人才流动通道。

（4）引导企业承担社会责任，构建和谐劳动关系

倡导企业在引入机器人时，同步制定并公布员工安置与技能提升计划，与工会或职工代表充分协商。鼓励企业利用效率提升带来的收益，部分用于员工薪酬增长和技能投资，共享自动化红利；对于因自动化导致的结构性失业，政府应与企业合作，提供更便捷的转岗信息服务、职业指导和再就业支持。